

Über die freie Äquivalenz der geschlossenen Zöpfe

(Vortrag gehalten an der I. Internationalen Topologischen Konferenz
den 5/IX 1935)

A. Markoff (Leningrad)

Meine Mitteilung wird dem Zusammenhange zwischen den allgemeinen Verkettungen und den sogenannten geschlossenen Zöpfen gewidmet.

Wir werden orientierte Verkettungen betrachten, d. h. orientierte singularitätenfreie geradlinige Streckenkomplexe im 3-dimensionalen Euklidischen Raume R^3 , Komplexe, in denen jeder Eckpunkt mit genau zwei Kanten inzident ist, von denen er die eine als positiver Endpunkt, die andere als negativer Endpunkt begrenzt.

Die orientierten Verkettungen können gewissen Operationen, den elementaren kombinatorischen Deformationen unterworfen werden. Es seien nämlich a, b, c drei Punkte derart, dass

$$[a][b, c] = [a, a][c] = 0 \quad (1)$$

ist. Hierbei bedeutet $[a_1, \dots, a_n]$ den abgeschlossenen Simplex mit den Eckpunkten $a_1, \dots, a_n$. Wir erklären eine von den Punkten a, b, c abhängige Operation $\mathfrak{G}_{a,c}^b$, die auf gewisse orientierte Verkettungen anwendbar ist und diese in andere orientierte Verkettungen überführt. Ist nämlich ac Kante der Verkettung V und ist

$$[a, b, c][V] = [a, c],$$

wobei $[V]$ die durch V bestimmte Punktmenge ist, so ist auch $V - ac + ab + bc$ eine Verkettung. Wir setzen

$$\mathfrak{G}_{a,c}^b V = V - ac + ab + bc. \quad (2)$$

Diese Operationen $\mathfrak{G}_{a,c}^b$ und die inversen Operationen nennt man elementare Deformationen. Kann man die Verkettung V in die Verkettung V' mittels endlichvieler elementarer Deformationen überführen, so sagt man, dass die Verkettungen V und V' kombinatorisch äquivalent sind. Im Raume R^3 sei eine orientierte Gerade gegeben — die Axe A . Der Raum R^3 sei auch selbst irgendwie orientiert.

Liegt die orientierte Strecke ab nicht in einer Ebene mit A , so bestimmt sie zusammen mit A eine Orientierung des Raumes R^3 . Diese Orientierung kann mit der vorgegebenen zusammenfallen oder nicht. Im ersten Fall sagen wir, dass die Strecke ab positiv ist und schreiben:

$$ab > 0.$$

Im zweiten Fall sagen wir, dass ab negativ ist und schreiben:

$$ab < 0.$$

Liegt endlich ab in einer Ebene mit A , so sagen wir, dass ab eine Nullstrecke ist, und schreiben:

$$ab = 0.$$

Hat die Verkettung V keine Nullstrecken zu Kanten, so sagen wir, dass V in allgemeiner Lage bezüglich A ist. Hat sie dabei auch keine negativen Kanten, so sagen wir, dass V ein geschlossener Zopf ist. Ein geschlossener Zopf hat also lauter positive Kanten.

Die geschlossenen Zöpfe bilden eine wichtige Klasse von Verkettungen. Es gilt nämlich erstens der wohlbekannte Brunn-Alexandersche Satz, nach welchem jede Verkettung einem geschlossenen Zopfe kombinatorisch äquivalent ist. Zweitens gibt es für die geschlossenen Zöpfe eine bequeme von Artin herrührende Symbolik. Es eröffnet sich also eine Bahn zu einer aussichtsvollen symbolischen Behandlung der Knosentheorie.

Um diese Bahn gangbar zu machen, reicht aber der Brunn-Alexandersche Satz noch nicht aus. Der Hauptbegriff der Knotentheorie — der Äquivalenzbegriff — lässt sich nicht auf Grund dieses Satzes in zopftheoretischer Terminologie definieren. Zwar gibt es in der Zopftheorie ihren eigenen Äquivalenzbegriff: zwei geschlossene Zöpfe heissen äquivalent, wenn man den einen in den anderen mittels elementaren Deformationen so überführen kann, dass auch im Laufe des Prozesses nur geschlossene Zöpfe auftreten. Diese Äquivalenz, die wir gebundene Äquivalenz nennen, entspricht bekanntlich der gruppentheoretischen Konjugiertheit in der Artinschen Zopfgruppe. Für die Knotentheorie ist aber nicht diese Äquivalenz interessant, sondern die freie Äquivalenz. Wir sagen, dass zwei geschlossene Zöpfe frei äquivalent sind, wenn sie als Verkettungen äquivalent sind, d. h. wenn man den einen in den anderen mittels endlichvielen elementaren Deformationen überführen kann, ohne sich dabei um die Natur der im Laufe des Prozesses auftretenden Verkettungen zu kümmern.

Ich stellte mir die Aufgabe, die für die freie Äquivalenz zweier geschlossener Zöpfe notwendigen und hinreichenden Bedingungen in zopftheoretischer Sprache zu formulieren. Dazu brauche ich gewisse neue Operationen, die auf geschlossene Zöpfe angewandt wieder zu geschlossenen Zöpfen führen. Zu der Definition dieser Operationen gehe ich nun über.

Es seien a, b, c drei Punkte, die ausser (1) noch den Vorzeichenbedingungen

$$ab > 0, \quad bc > 0, \quad ac > 0 \quad (3)$$

genügen. Wir sagen dann, dass die Operationen $\mathfrak{G}_{a,c}^b$ und $(\mathfrak{G}_{a,c}^b)^{-1}$ vom Typus II sind, und bezeichnen sie auch durch $\mathfrak{H}_{a,c}^b$ bzw. $(\mathfrak{H}_{a,c}^b)^{-1}$. Wegen (2) und (3) führen die Operationen vom Typus II geschlossene Zöpfe in geschlossene Zöpfe über.

Es seien nun a, b, c, d Punkte derart, dass

$$ab > 0, \quad ac > 0, \quad bd > 0, \quad cd > 0, \quad ad < 0 \quad (4)$$

st. Wir erklären eine von diesen Punkten abhängige Operation $\mathfrak{B}_{a,d}^{b,c}$. Sind nämlich ab und bd Kanten der Verkettung V und ist

$$([a, b, d] + [a, c, d]) [V] = [a, b] + [b, d],$$

so setzen wir

$$\mathfrak{B}_{a,d}^{b,c} V = V - ab - bd + ac + cd. \quad (5)$$

Wie leicht einzusehen ist, ist auch $\mathfrak{B}_{a,d}^{b,c} V$ eine Verkettung, und es gilt

$$\mathfrak{B}_{a,d}^{b,c} V = \mathfrak{G}_{a,d}^c (\mathfrak{G}_{a,d}^b)^{-1} V. \quad (6)$$

Es ist also $\mathfrak{B}_{a,d}^{b,c} V$ zu V äquivalent. Ist dabei V ein geschlossener Zopf, so ist auch $\mathfrak{B}_{a,d}^{b,c} V$ wegen (4) und (5) ein geschlossener Zopf. Es gilt endlich

$$(\mathfrak{B}_{a,d}^{b,c})^{-1} = \mathfrak{B}_{a,d}^{c,b}.$$

Es seien jetzt a, b, c, d Punkte derart, dass

$$[a][b, c, d] = [a, b][c, d] = [a, b, c][d] = 0, \\ ab > 0, \quad ac > 0, \quad cd > 0, \quad ca > 0, \quad db > 0, \quad ad > 0$$

ist. Wir erklären eine von diesen Punkten abhängige Operation $\mathfrak{B}_{a,d}^{b,c}$. Ist nämlich ad Kante der Verkettung V und ist

$$[a, b, c, d][V] = [a, d],$$

so setzen wir

$$\mathfrak{B}_{a,d}^{b,c} V = V - ad + ab + bc + cd.$$

Wie leicht einzusehen ist, ist auch $\mathfrak{B}_{a,d}^{b,c}$ eine Verkettung, und es gilt

$$\mathfrak{B}_{a,d}^{b,c} V = \mathfrak{E}_{b,d}^c \mathfrak{E}_{a,d}^b V. \quad (7)$$

$\mathfrak{B}_{a,d}^{b,c} V$ ist also zu V äquivalent. Ist dabei V ein geschlossener Zopf, so ist auch $\mathfrak{B}_{a,d}^{b,c} V$ ein solcher.

Die Operationen $\mathfrak{B}_{a,d}^{b,c}$ nennen wir Operationen vom Typus $\mathfrak{B}$; die Operationen $\mathfrak{B}_{a,d}^{b,c}$ und $(\mathfrak{B}_{a,d}^{b,c})^{-1}$ — Operationen vom Typus $\mathfrak{B}$.

Das Resultat meiner Untersuchungen kann nun folgendermassen formuliert werden:

Zwei geschlossene Zöpfe sind dann und nur dann frei äquivalent, wenn man den einen in den anderen mittels endlichvieler Operationen der Typen $\mathfrak{U}$, $\mathfrak{B}$ und $\mathfrak{B}$ überführen kann.

Da der Bereich der geschlossenen Zöpfe in Bezug auf die Operationen der Typen $\mathfrak{U}$, $\mathfrak{B}$ und $\mathfrak{B}$ abgeschlossen ist, ist dies die gesuchte zopftheoretische Kennzeichnung der freien Äquivalenz. Es sei bemerkt, dass die Überführbarkeit mittels der Operationen vom Typus $\mathfrak{U}$ allein für die gebundene Äquivalenz zweier geschlossener Zöpfe notwendig und hinreichend ist. Die Zulassung der Operationstypen $\mathfrak{B}$ und $\mathfrak{B}$ ist also gerade dasjenige, was die freie Äquivalenz von der gebundenen unterscheidet.

Ich möchte jetzt einige Worte über die Beweismethode sagen. Sie beruht im wesentlichen auf der Anwendung derselben Operationen, die beim Beweise des Brunn-Alexanderschen Satzes benutzt werden.

Es seien $a_0, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ Punkte derart, dass

$$a_i \in [a_0, a_n] \quad (i=0, \dots, n), \\ a_{i-1} b_i > 0, \quad b_i a_i > 0, \quad a_{i-1} a_n < 0 \quad (i=1, \dots, n)$$

gilt und dass die Simplexe $a_0 a_n b_i b_j$ ($i \neq j$) sämtlich nicht ausgeartet sind. Wir definieren dann eine Operation $\mathfrak{A}_{a_0, \dots, a_n}^{b_1, \dots, b_n}$. Es sei nämlich V eine Verkettung mit der Kante $a_0 a_n$. Ist dann

$$\sum_{i=1}^n [a_{i-1}, b_i, a_i][V] = [a_0, a_n],$$

so setzen wir

$$\mathfrak{A}_{a_0, \dots, a_n}^{b_1, \dots, b_n} V = V - a_0 a_n + \sum_{i=1}^n (a_{i-1} b_i + b_i a_i).$$

$\mathfrak{A}_{a_0, \dots, a_n}^{b_1, \dots, b_n} V$ ist auch eine Verkettung, und es gilt

$$\mathfrak{A}_{a_0, \dots, a_n}^{b_1, \dots, b_n} V = \left(\prod_{i=1}^n \mathfrak{G}_{a_{i-1}, a_i}^{b_i} \right) \left(\prod_{i=1}^{n-1} \mathfrak{G}_{a_{i-1}, a_n}^{a_i} \right) V.$$

Wegen der Vorzeichenbedingungen erniedrigt sich die Anzahl der negativen Kanten der Verkettung um eins bei der Operation $\mathfrak{A}_{a_0, \dots, a_n}^{b_1, \dots, b_n}$. Die Operationen $\mathfrak{A}_{a_0, \dots, a_n}^{b_1, \dots, b_n}$ und die inversen Operationen nennen wir Operationen vom Typus $\mathfrak{A}$.

Um den Beweis des Satzes durchzuführen, müssen wir vor allem die Verkettungen, welche bezüglich A nicht in allgemeiner Lage sind, völlig eliminieren. Dies geschieht mittels des leicht beweisbaren Hilfssatzes 1:

Sind die Verkettungen V und V' in allgemeiner Lage bezüglich A und sind sie äquivalent, so kann man V mittels elementarer Deformationen in V' derart überführen, dass auch im Laufe des Prozesses nur solche Verkettungen auftreten, welche in allgemeiner Lage bezüglich A sind.

Wir führen nun den Begriff einer Deformationskette ein. So nennen wir eine endliche Folge von Verkettungen

$$V_0, \dots, V_s \quad (8)$$

derart, dass jedes V_i in allgemeiner Lage bezüglich A ist und dass je zwei benachbarte Glieder der Folge durch eine Operation vom Typus $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{G}$, $\mathfrak{B}$ oder $\mathfrak{B}$ miteinander verbunden sind. Von der Deformationskette (8) sagen wir, dass sie V_0 mit V_s verbindet.

Ist V eine Verkettung in allgemeiner Lage bezüglich A , so werden wir unter der Höhe dieser Verkettung die Anzahl ihrer negativen Kanten verstehen. Die Höhe der Verkettung V sei mit $h(V)$ bezeichnet.

Den wesentlichsten Teil der Untersuchung bilden die Beweise der folgenden zwei Hilfssätze:

Hilfssatz 2. Ist

$$V', \quad V, \quad V''$$

eine Deformationskette und ist

$$h(V') < h(V), \quad h(V'') < h(V),$$

so gibt es eine Deformationskette (8), die V' mit V'' verbindet und für die

$$h(V_i) < h(V) \quad (i=0, \dots, s)$$

gilt.

Hilfssatz 3. Ist

$$V', \quad V''$$

eine Deformationskette und ist

$$h(V') = h(V'') > 0,$$

so gibt es eine Deformationskette (8), die V' mit V'' verbindet und für die

$$s > 1,$$

$$h(V_i) < h(V') \quad (i=1, \dots, s-1)$$

gilt.

Die Beweise dieser Hilfssätze sind nicht ganz einfach. Sie sind sehr lange, wegen der verschiedenen Fälle, die man in diesen Beweisen zu betrachten hat, entsprechend den verschiedenen Typen der V' mit V'' und V mit V'' bzw. V' mit V'' verbindenden Operationen und verschiedenen Vorzeichensmöglichkeiten für die in diesen Operationen teilnehmenden Kanten. Deshalb ist die Untersuchung ziemlich umfangreich.

Nachdem aber die Hilfssätze bewiesen sind, ist alles übrige sehr einfach. Es seien in der Tat V' und V'' zwei frei äquivalente geschlossene Zöpfe. Nach Hilfssatz 1 gibt es dann eine Deformationskette (8), die V' mit V'' verbindet. Ist dabei

$$h(V_i) = 0 \quad (i=0, \dots, s),$$

so ist die Notwendigkeit unserer Äquivalenzbedingung klar, da dann alle V_i geschlossene Zöpfe sind, in deren Bereiche die Operationen vom Typus $\mathfrak{A}$ unmöglich sind, während der Typus $\mathfrak{C}$ zum Typus $\mathfrak{H}$ sich reduziert.

Es sei nun

$$h = \max h(V_i) > 0.$$

Gibt es dann ein j derart, dass

$$h(V_{j-1}) = h(V_j) = h$$

ist, so wendet man Hilfssatz 3 an und geht über zu einer anderen Deformationskette

$$V_0^*, \dots, V_s^*,$$

die wieder V' mit V'' verbindet, für die

$$\max h(V_i^*) = h$$

ist, während keine j mit

$$h(Z_{j-1}^*) = h(V_j^*) = h$$

existieren.

Auf Grund des Hilfssatzes 2 geht man über zu einer Deformationskette

$$\tilde{V}_0, \dots, \tilde{V}_s,$$

die ebenfalls V' mit V'' verbindet, für die aber

$$\max h(\tilde{V}_i) < \max g(V_i)$$

ist. So fortfahrend, bekommt man eine die geschlossenen Zöpfe V' und V'' verbindende Deformationskette

$$W_0, \dots, W_q,$$

für die

$$h(W_i) = 0 \quad (i=0, \dots, q)$$

ist. Wie wir schon wissen, sind aber die benachbarten Glieder einer solchen Deformationskette durch eine Operation vom Typus $\mathfrak{H}$, $\mathfrak{B}$ oder $\mathfrak{B}$ miteinander verbunden.

Die eine Hälfte des Satzes — die Notwendigkeit unserer Äquivalenzbedingung — wird dadurch bewiesen. Die zweite Hälfte — die Hinlänglichkeit dieser Bedingung — folgt sofort aus (6) und (7).

Die soeben skizzierte Beweismethode — die Methode der Vernichtung von Bergen — ist natürlich nicht neu. Sie war von verschiedenen Forschern auf topologische und gruppentheoretische Probleme angewandt. Eine erfolgreiche Anwendung dieser Methode findet man z. B. in den Untersuchungen des Herrn Nielsen über die Automorphismengruppe der freien Gruppe.

Zum Schluss möchte ich eine Vermutung mitteilen, von deren Richtigkeit ich überzeugt bin und die ich auf Grund des soeben aufgestellten Resultats zu beweisen hoffe. Es handelt sich um die Artinschen „Worte“ für die Zöpfe.

Bekanntlich kann man jedem geschlossenen Zopfe mit $n+1$ Fäden ein „Wort“ der Form

$$\sigma_{i_1}^{e_1} \dots \sigma_{i_m}^{e_m} \quad (9)$$

entsprechen lassen, wobei $i_1, \dots, i_m = 1, \dots, n$ und $\varepsilon_k = \pm 1$ ist. Da wir hier Zöpfe mit verschiedenen Fadenanzahlen gleichzeitig betrachten, müssen wir auch diese Anzahlen angeben und zu den Worten (9) hinzufügen. Einem geschlossenen Zopfe entspricht also ein Symbol der Form

$$(\sigma_{i_1}^{\varepsilon_1} \dots \sigma_{i_m}^{\varepsilon_m}, n), \quad (10)$$

wobei n um 1 kleiner als die Fadenanzahl des Zopfes ist.

Solche Symbole können den Operationen der folgenden 6 Typen unterworfen werden:

$\mathfrak{T}_1$. Einschaltung von $\sigma_i \sigma_i^{-1}$ oder $\sigma_i^{-1} \sigma_i$ an irgendeiner Stelle des σ -Wortes in (10) und die inverse Operation — Kürzung von $\sigma_i \sigma_i^{-1}$ oder $\sigma_i^{-1} \sigma_i$.

$\mathfrak{T}_2$. Ersetzung von $\sigma_i \sigma_j$ durch $\sigma_j \sigma_i$ an irgendeiner Stelle des σ -Wortes in (10), wenn $|i - j| > 1$ ist.

$\mathfrak{T}_3$. Ersetzung von $\sigma_i \sigma_{i+1} \sigma_i$ durch $\sigma_{i+1} \sigma_i \sigma_{i+1}$ an irgendeiner Stelle des σ -Wortes in (10).

$\mathfrak{T}_4$. Zyklische Permutation der Faktoren im σ -Worte in (10).

$\mathfrak{T}_5$. Vertauschung von σ_n mit σ_n^{-1} falls jeder von diesen Faktoren gerade einmal in σ -Worte von (10) auftritt.

$\mathfrak{T}_6$. Einschaltung von σ_{n+1} oder σ_{n+1}^{-1} an irgendeiner Stelle des σ -Wortes in (10) mit gleichzeitiger Ersetzung von n durch $n \pm 1$ in (10) und die inverse Operation.

Es seien nun V und W zwei geschlossene Zöpfe mit den Symbolen (10) bzw.

$$(\sigma_{j_1}^{\eta_1} \dots \sigma_{j_p}^{\eta_p}, q). \quad (11)$$

Meine Vermutung lautet, dass sie dann und nur dann frei äquivalent sind, wenn man das Symbol (10) in das Symbol (11) mittels endlichvieler Operationen der Typen $\mathfrak{T}_1 - \mathfrak{T}_6$ überführen kann.

(Поступило в редакцию 7/X 1935 г.)

О свободной эквивалентности замкнутых кос

А. Марков (Ленинград)

(Резюме)

Две замкнутых косы называются свободно эквивалентными, если они эквивалентны как зацепления, т. е. если одну из них можно перевести в другую посредством конечного числа элементарных комбинаторных [деформаций]. Устанавливаются три типа операций Π , $\mathfrak{B}$ и $\mathfrak{W}$ такие, что

1°. Область замкнутых кос замкнута относительно этих операций.

2°. Операции типа Π суть элементарные комбинаторные деформации.

3°. Операции типов $\mathfrak{B}$ и $\mathfrak{W}$ равносильны двум последовательным комбинаторным деформациям.

4°. Две замкнутых косы тогда и только тогда свободно эквивалентны, когда одну из них можно перевести в другую посредством конечного числа операций типов Π , $\mathfrak{B}$ и $\mathfrak{W}$.